O93 — Cierre propio, doble normalización y regularidad condicional

Reconstrucción formal y auditoría reproducible de Navier–Stokes desde la geometría relacional

Programa de Geometría Relacional
Autoría del programa: *Le Matt Ansatz Di Ego*
Formalización integrada y verificaciones computacionales

22 de octubre de 2026 · Suplemento propuesto para la Imagen Total

Resumen

Se reconstruye la transición ontológica del tetraedro relacional al circuito plano de cuatro cápsulas y se separan sus contratos cinemáticos del fluido físico. Se cotejan las formulaciones O72, O74–O75, O78, O80–O86, O88 y O92. Como resultado técnico integrador, las coordenadas de amplitud global y armónicos normalizados de O92 se conectan *exactamente* al balance de enstrofía de O86: $W = M^2 D$, $B = M^2 D_2$, $P = M^3 \mathcal{T}$. De ello se obtiene una reformulación equivalente de un criterio *condicional* de continuación suave. Se adjuntan verificaciones simbólicas de la fase, la paridad del circuito y la actualización O84, además de soluciones exactas y una integración Fourier–Galerkin 3D con controles de malla y paso temporal. **No se demuestra la regularidad global para todos los datos 3D de Navier–Stokes, ni que cuatro cápsulas sean un mínimo físico universal.**

Índice

1. Reglas de lectura y procedencia **2**

2. Capa ontológica: identidad sin figura obligatoria **2**

3. Capa matemática I: circuito, paridad y holonomía **2**

4. Capa matemática II: dos giros y reconstrucción de fases **3**

5. Capa matemática III: doble normalización en Navier–Stokes **3**
5.1. Contrato físico y notación 3
5.2. El puente exacto O92 ↔ O86 4

6. Capa matemática IV: un criterio condicional de regularidad **4**

7. Otra vía demostrada: referencias y defecto actualizado (O82–O84) **5**

8. Laboratorios y resultados efectivamente ejecutados **6**

9. Matriz de afirmaciones y falsadores **8**

10. Obligación de prueba para una conexión generativa universal **8**

11. Instrucciones para reproducir y auditar **8**

12. Proveniencia documental **9**

1. Reglas de lectura y procedencia

La jerarquía del programa se conserva estrictamente: *ontología y secuencia de lenguaje* → *definiciones y matemáticas* → *experimentos computacionales* → *interpretación física sometida a contraste*. Las etiquetas son: [O], proposición ontológica; [T], demostración bajo hipótesis declaradas; [E], cálculo reproducible; [F], contraejemplo contra una afirmación delimitada; [A], puente abierto. El presente documento es *aditivo*, no sustituye las pruebas ni los datos originales de O72–O92. Su reproducción certifica las comprobaciones especificadas, no una auditoría completa de todas las conversaciones antiguas.

2. Capa ontológica: identidad sin figura obligatoria

Secuencia narrativa [O]. Unidad sin diferencia acreditada; reflexión interna; comparación parte/todo; referencia normalizadora; resto o relación todavía no habitada; cierre propio; nueva circunstancia; transporte de la referencia que permite reconstruir lo común. La singularidad ontológica es un *cierre propio que se sostiene*, no un punto físico infinito ni el *blow-up* de una ecuación diferencial. Una configuración puede variar de forma, portadores materiales, radio y fase sin que la continuidad de la referencia se pierda por definición; que esto ocurra físicamente debe comprobarse.

Del tetraedro al circuito plano. En el modelo abstracto K_4 hay cuatro nodos y seis enlaces activos. Al seleccionar solo los cuatro enlaces periféricos C_4, quedan dos diagonales no activas. **Proyectar la imagen 3D a un plano no elimina automáticamente las diagonales**; la selección de restricciones es una operación distinta. El circuito admite deformaciones internas y un modo cinemático alternado que un tetraedro completamente restringido no admite bajo las mismas leyes de enlaces. Desde una orientación de recorrido del plano aparece una normal con dos signos; su elección física requiere circulación y dinámica, no nace del dibujo. La palabra "líquido" es una *hipótesis de realización* de estas libertades, no una consecuencia lógica de ser C_4.

Realizaciones del cierre. Anillo, esfera y ola/onda son contratos distintos de reconocimiento, no tres formas obligatorias de un solo objeto físico. Un patrón ondulatorio puede ser reconocible aun cambiando sus portadores y amplitud, pero periodicidad de fase no equivale a estado idéntico, ni onda viscosa de cizalla a solitón de superficie. Los dos giros del anillo son fases poloidal y toroidal; sus marcas móviles no deben confundirse con partículas privilegiadas.

3. Capa matemática I: circuito, paridad y holonomía

Definición 3.1 (Grafo de enlaces exteriores)**.** Sea $G = (V, E)$ conectado, con n vértices y velocidades tangenciales firmadas s_i. Cada enlace exterior ideal impone $s_i + s_j = 0$. La matriz Q_G tiene dos unos por cada fila y $Q_G s = 0$.

Teorema 3.2 (Paridad de enlaces, O72 [T])**.** *Si G es bipartito,* $\dim\ker Q_G = 1$*; si contiene un ciclo impar,* $\dim\ker Q_G = 0$*. Para C_4 se tiene $s = (a, -a, a, -a)$, con $a \in \mathbb{R}$; para el triángulo C_3 y el tetraedro completo K_4 solo existe $s = 0$.*

Demostración. Partiendo de un vértice, la condición del enlace obliga a alternar el signo al atravesar una arista. En un grafo bipartito toda trayectoria mantiene una asignación consistente, determinada por un único escalar a. Si existe ciclo impar, al regresar al origen se obtiene $a = -a$, luego $a = 0$ y la conexión fuerza todos los demás a cero. En C_4 las cuatro ecuaciones se satisfacen con el vector indicado. El verificador E1 calcula las matrices y rangos exactos. □

Para un cuadrilátero genérico articulado en el plano: 8 coordenadas menos 3 movimientos rígidos menos 4 longitudes periféricas independientes deja **una libertad geométrica**. No es la misma que el escalar a de velocidad. Un tetraedro genérico con seis distancias rígidas no conserva esta flexión interna. Estos conteos dependen de la genericidad y la elección de enlaces.

Teorema 3.3 (Compatibilidad de cuatro contactos, O74 [T])**.** *Para brazos de contacto positivos a_i, b_i y enlaces $a_i\omega_i + b_i\omega_{i+1} = 0$ con índices módulo 4, existe un modo no nulo si y solo si*

$$H = \prod_{i=1}^{4} \frac{a_i}{b_i} = 1. \tag{1}$$

Si $a_i = r_i$, $b_i = r_{i+1}$, entonces $H = 1$ para cualesquiera $r_i > 0$.

Demostración. Componer las cuatro ecuaciones da $\omega_5 = H\omega_1$; el cierre exige $\omega_5 = \omega_1$. Para $\omega_1 \neq 0$ equivale a $H = 1$. Con brazos consecutivos idénticos en cada nodo el producto telescopa: $(r_1/r_2)(r_2/r_3)(r_3/r_4)(r_4/r_1) = 1$. □

Alcance: la holonomía $H = 1$ *no* acota las frecuencias, garantiza forma no degenerada, fuerza fases periódicas comunes ni representa una ley impuesta por Navier–Stokes. O75 deriva una *holonomía de deformación material* H_F diferente, con $\frac{d}{dt}\log H_F$ expresable por diferencias de estiramientos locales; soluciones exactas de NS pueden hacerla variar. La incompresibilidad material $\det D\Phi_t = 1$ tampoco obliga a conservar ángulos rectos.

4. Capa matemática II: dos giros y reconstrucción de fases

En un toro geométrico con fases θ (tubo/poloidal) y φ (aro/toroidal), sean p, q coprimos, y defínase $\Psi = p\theta - q\varphi$. Bajo $\dot\theta = q\Omega(t)$ y $\dot\varphi = p\Omega(t)$ se deduce $\dot\Psi = 0$. Esto es un *modelo cinemático*, no una condición universal de NS. El entero de repetición y el retorno material son afirmaciones distintas.

Por Bézout, existen $b, c \in \mathbb{Z}$ con $bq + cp = 1$. La transformación

$$\begin{pmatrix}\Phi\\ \Psi\end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b & c\\ p & -q\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\theta\\ \varphi\end{pmatrix}, \qquad \det = -1, \tag{2}$$

es unimodular e invertible en el toro de fases (O68/O88). Si luego se multiplican fases por $N > 1$, la aplicación pierde unicidad de preimagen: hay que conservar además la etiqueta de rama. Esta operación formaliza *reconstruibilidad de representación*; no determina por sí sola un límite a la vorticidad.

5. Capa matemática III: doble normalización en Navier–Stokes

5.1. Contrato físico y notación

Trabajamos en el toro periódico $\mathbb{T}^3 = (\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})^3$, con $\nu > 0$, sin fuerza, campo $u(x,t)$ suave, real, solenoidal y de media cero en el intervalo de existencia. La presión se normaliza por densidad. Se usa promedio espacial $\langle\cdot\rangle$ y coeficientes Fourier de Parseval con $\langle|u|^2\rangle = \sum_k |\widehat{u}_k|^2$.

$$\partial_t u + (u\cdot\nabla)u = -\nabla p + \nu\Delta u, \qquad \nabla\cdot u = 0, \qquad \omega = \nabla\times u. \tag{3}$$

Definición 5.1 (Coordenadas normalizadas de O92)**.** Sea $M > 0$ la magnitud global del campo y z_k sus componentes complejas normalizadas:

$$M = \left(\sum_{k\neq 0} |\widehat{u}_k|^2\right)^{1/2}, \quad z_k = \widehat{u}_k/M, \quad \sum_{k\neq 0}|z_k|^2 = 1. \tag{4}$$

Se conservan fases y polarizaciones vectoriales (no solo $|z_k|$). Póngase

$$D = \sum_{k\neq 0} |k|^2 |z_k|^2, \qquad D_2 = \sum_{k\neq 0} |k|^4 |z_k|^2, \tag{5}$$

$$\mathcal{B}_k(z,z) = -i\mathbb{P}_k \sum_{p+q=k} (q\cdot z_p) z_q, \quad \mathbb{P}_k = I - \frac{kk^\top}{|k|^2}, \tag{6}$$

$$\mathcal{T} = \sum_{k\neq 0} |k|^2 \,\mathrm{Re}\,(\overline{z_k}\cdot \mathcal{B}_k(z,z)). \tag{7}$$

Teorema 5.2 (Dinámica exacta en coordenadas normalizadas, O92 [T])**.** *En todo intervalo suave con $M > 0$,*

$$\boxed{\dot{M} = -\nu M D, \qquad \dot{z}_k = -\nu(|k|^2 - D) z_k + M\mathcal{B}_k(z,z).} \tag{8}$$

Además,

$$\boxed{\dot{D} = -2\nu(D_2 - D^2) + 2M\mathcal{T}.} \tag{9}$$

Demostración. La ecuación Fourier proyectada es $\dot{\widehat{u}}_k = -\nu|k|^2\widehat{u}_k + M^2\mathcal{B}_k(z,z)$. La cancelación de transporte en el balance cinético da $\frac{d}{dt}M^2 = -2\nu M^2 D$ y por tanto la primera ecuación. Diferenciar $z_k = \widehat{u}_k/M$ produce la segunda. Derivar $D = \sum |k|^2|z_k|^2$, usar la segunda ecuación y separar los términos viscosa y no lineal prueba (9). Se requiere conservar la colección completa de coeficientes: *no* es una compresión a dimensión finita. □

5.2. El puente exacto O92 ↔ O86

Definimos enstrofía, palinstrofía y estiramiento con el *mismo* convenio de promedio espacial:

$$W = \langle|\omega|^2\rangle, \qquad B = \langle|\nabla\omega|^2\rangle, \qquad P = \langle\omega\cdot S\omega\rangle, \quad S = \tfrac{1}{2}(\nabla u + \nabla u^\top). \tag{10}$$

Teorema 5.3 (Correspondencia exacta de los balances [T])**.** *Para soluciones del contrato anterior, en tiempos suaves,*

$$\boxed{W = M^2 D, \qquad B = M^2 D_2, \qquad P = M^3\mathcal{T}.} \tag{11}$$

En consecuencia,

$$\boxed{\frac{1}{2}\frac{d}{dt}(M^2 D) = M^3\mathcal{T} - \nu M^2 D_2 = P - \nu B.} \tag{12}$$

Demostración. Para campo solenoidal $k\cdot\widehat{u}_k = 0$, la identidad $|k\times\widehat{u}_k|^2 = |k|^2|\widehat{u}_k|^2$ y Parseval dan $W = \sum|k|^2|\widehat{u}_k|^2 = M^2 D$ y $B = \sum|k|^4|\widehat{u}_k|^2 = M^2 D_2$. Derivar $M^2 D$ usando (8)–(9) resulta $\frac{1}{2}W' = M^3\mathcal{T} - \nu M^2 D_2$. Por el balance exacto de vorticidad $\frac{1}{2}W' = P - \nu B$ de O39/O86, y sustituyendo $B = M^2 D_2$, se identifica $P = M^3\mathcal{T}$. □

Importancia y límite. La transferencia triádica normalizada y el estiramiento físico se representan por la misma cantidad. La identidad *no* impone signo ni acotación universal a $\mathcal{T}$; es una reexpresión fiel de NS.

6. Capa matemática IV: un criterio condicional de regularidad

Defínanse el radio espectral endógeno de O25/O86, su reloj viscoso y el cociente de compensación:

$$\ell_\omega^2 = \frac{W}{B} = \frac{D}{D_2}, \quad d\tau_\nu = \frac{\nu B}{W}\,dt = \nu\frac{D_2}{D}\,dt, \quad \Gamma_\nu = \frac{P}{\nu B} = \frac{M\mathcal{T}}{\nu D_2}. \tag{13}$$

Teorema 6.1 (Criterio de continuación en doble normalización [T/C]). *Sea u solución clásica en $[0,T_*)$, $0<T_*<\infty$, dato inicial suave, de media cero y no nulo; supóngase $\nu>0$ y las cantidades (13) definidas en el intervalo. Si*

$$\boxed{\int_0^{T_*} \frac{[M(t)\mathcal{T}(t)-\nu D_2(t)]_+}{D(t)}\,dt<\infty,} \tag{14}$$

entonces $\sup_{t<T_*} W(t)<\infty$ y la solución se prolonga suavemente más allá de T_* por los criterios clásicos de continuación de datos suaves periódicos.

Demostración. De (12) y (13) se obtiene $\frac{d}{d\tau_\nu}\log W = 2(\Gamma_\nu-1)$. Integrar da

$$W(t)=W(0)\exp\left[2\int_0^{\tau_\nu(t)}(\Gamma_\nu-1)\,d\tau_\nu\right].$$

Además, por $D, D_2, \nu>0$,

$$[\Gamma_\nu-1]_+\,d\tau_\nu=\frac{[M\mathcal{T}-\nu D_2]_+}{D}\,dt.$$

La integral del lado derecho acotada uniformemente antes de T_* acota $W(t)$ mediante la fórmula exponencial; la energía cinética M^2 es no creciente. Así se conserva una cota H^1 en un dominio periódico, suficiente para el criterio estándar de continuación de soluciones fuertes suaves de NS 3D. □

Corolario 6.2 (Lo que permanece abierto [A]). *La identidad de este criterio no demuestra que (14) se cumpla para* todos *los datos iniciales suaves tridimensionales. Haría falta obtener la finitud de esa integral* a priori *de NS o de una ley física adicional probada, sin escoger referencias después de conocer el futuro.*

7. Otra vía demostrada: referencias y defecto actualizado (O82–O84)

Para una referencia física computable $U_j(t)$, escribimos $u=U_j+v_j$, $N(f,g)=\mathbb{P}\nabla\cdot(f\otimes g)$ y $N(u)=N(u,u)$. En el intervalo $I_j=[t_j,t_{j+1})$:

$$F_j=\partial_t U_j+N(U_j)-\nu\Delta U_j,\quad R(f)=\sum_{k\neq0}\frac{|\widehat{f}_k|}{|k|},\quad S(f)=\sum_{k\neq0}|\widehat{f}_k|,\quad Q(f)=\sum_{k\neq0}|k|\,|\widehat{f}_k|. \tag{15}$$

Se preserva la hipótesis de presupuesto local de O82/O84

$$D^+R(v_j)+\frac{\nu}{4}Q(v_j)\le g_jR(v_j)+R(F_j),\qquad g_j=\frac{4}{\nu}S(U_j)^2, \tag{16}$$

en el régimen bootstrap $R(v_j)\le\nu/2$. Esta desigualdad fue derivada en la rama anterior; aquí se reproduce su consecuencia de contabilidad y se explicitan sus supuestos.

Lema 7.1 (Contabilidad sin volver a cobrar el resto, O84 [T]). *Defínanse $G(t)=\int_0^t g_{j(s)}(s)ds$, los saltos de referencia $J_j=R(U_{j-1}(t_j)-U_j(t_j))$ y*

$$\mathcal{C}(t)=R(v_0)+\int_0^t e^{-G(s)}R(F_{j(s)}(s))ds+\sum_{0<t_j\le t}e^{-G(t_j)}J_j.$$

Siempre que las cotas anteriores apliquen en los intervalos,

$$\boxed{e^{-G(t)}R(v(t))+\frac{\nu}{4}\int_0^t e^{-G(s)}Q(v(s))ds\le\mathcal{C}(t).} \tag{17}$$

Demostración. Multiplicar (16) por $e^{-G(t)}$ e integrar en cada intervalo. Los términos de frontera del resto se cancelan entre intervalos contiguos. El único costo adicional permitido por desigualdad triangular es el salto J_j; sumarlo una vez, con su peso, produce (17). Para infinitos intervalos se requiere convergencia de los costos positivos para efectuar el límite. □

Si $G_* < \infty$, $e^{G_*}\mathcal{C}_* < \nu/2$ y $\sum_j \int_{I_j} Q(U_j)dt < \infty$ en un horizonte finito, O84 da la integral temporal finita de $\|\nabla u\|_\infty$ y continuación suave. Son *hipótesis efectivas*, no restricciones que NS garantice universalmente.

Actualización sin salto. Defínase $C(t) = -\int_a^t e^{\nu(t-s)\Delta} F_U(s)ds$ y $U^+ = U + C$. Entonces $C(a) = 0$, no se introduce costo de salto y

$$F_{U^+} = N(U, C) + N(C, U) + N(C, C).$$

Esta identidad incorpora interacciones que no estaban presentes en la primera referencia; no asegura por sí sola convergencia tras infinitas iteraciones.

8. Laboratorios y resultados efectivamente ejecutados

Los programas adjuntos son archivos nuevos, no una presentación como si fueran los códigos originales O72–O92. El verificador exacto usa `SymPy`, `mpmath` y `NumPy`. La integración adicional usa Fourier–Galerkin 3D, de-aliasing 2/3, proyección de Leray y RK4; se comparan dos mallas y dos pasos de tiempo. El código conserva los datos iniciales y todas las convenciones de normalización.

E1–E2. Paridad y holonomía [E]

Matrices exactas dan $\dim\ker Q_{C_3} = 0$, $\dim\ker Q_{C_4} = 1$ y $\dim\ker Q_{K_4} = 0$. Productos de radios positivos que se telescopan dan $H = 1$, mientras una asimetría no compensada de 10 % da $H = 1{,}1$. Son comprobaciones de las proposiciones bajo la regla ideal, no fluidos simulados.

E3. Dos fases con las mismas magnitudes y efectos distintos [T/E/F]

La familia de O86 toma los vectores de onda $k = (1, 0, 0)$, $l = (0, 1, 1)$, $m = k + l = (1, 1, 1)$, $h = (0, 0, 1)$ y el campo

$$u_0(x, y, z) = (0, 1, 0)\cos x + (1, 0, 0)\cos(y + z) \tag{18}$$

$$+ c(1, 1, -2)\sin(x + y + z) + \tfrac{1}{3}(1, 0, 0)\cos z, \qquad c \in \{-1, +1\}. \tag{19}$$

La suma Fourier con coeficientes racionales e imaginarios exactos, sin cuadratura ni truncación temporal, verifica:

$$\boxed{W(0) = \frac{95}{9}, \quad B(0) = \frac{266}{9}, \quad P(0) = \frac{3c}{4}.} \tag{20}$$

Para $\nu = 1/100$,

$$\Gamma_\nu(0) = c\frac{675}{266}, \qquad \dot{W}(0) = \begin{cases} 409/450 & c = +1, \\ -941/450 & c = -1. \end{cases} \tag{21}$$

Los dos estados tienen los mismos pesos Fourier y la misma escala W/B, pero la orientación/fase cambia el estiramiento. **Refuta que amplitudes y radio espectral basten por sí solos para predecir esa transferencia**; no implica explosión de una solución.

E4. Ondas de cizalla exactas [T/E]

Para $u = (\sum_{j=1}^{4} a_j e^{-\nu k_j^2 t} \sin(k_j y), 0, 0)$, con $k_j = 1, 2, 3, 4$ y $\nu = 0{,}12$, el término convectivo se anula exactamente: es una solución de NS para todo $t \geq 0$. El verificador compara para 51 tiempos las identidades de O92 y la ley de varianza de O78; $\mathcal{T} = 0$, $D' = -2\nu(D_2 - D^2) \leq 0$. No debe confundirse esta onda de campo de velocidad con un solitón superficial.

E5. Actualización y certificado O84 [T/E]

Para $u_0 = (4\sin y, \sin z, \sin x)$, $\nu = 1$ y $\delta = 9/500$, se reproducen con 65 dígitos:

$$\mathfrak{M}_0 = 0{,}519488712836\ldots > \tfrac{1}{2}, \qquad \mathfrak{M}_1 \leq 0{,}271724746561\ldots < \tfrac{1}{2}.$$

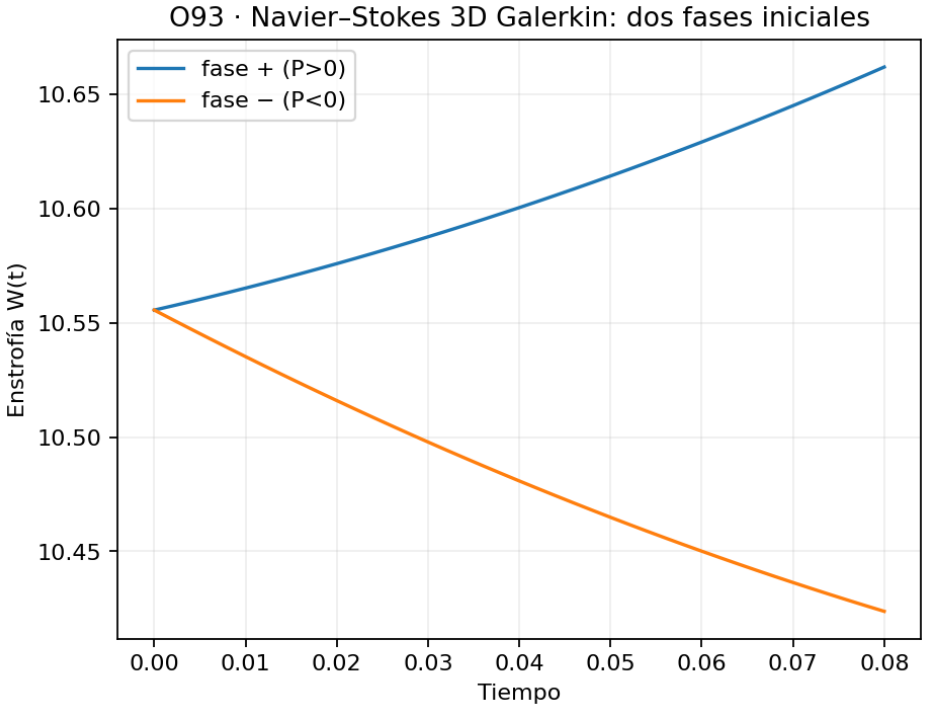
La primera referencia no pasa el criterio suficiente en ese intervalo; la referencia actualizada sí. El verificador evalúa fórmulas analíticas del documento O84, no integra la trayectoria exacta y no demuestra regularidad universal.

E6. Fourier–Galerkin 3D independiente [E]

Los datos de E3 se integraron con $\nu = 0{,}01$ hasta $T = 0{,}08$. La tabla muestra $W(T)$ del modelo truncado:

Esquema	Fase $c = +1$	Fase $c = -1$
$N = 16$, $\Delta t = 0{,}004$	10.661906020719	10.423743782495
$N = 24$, $\Delta t = 0{,}004$	10.661906020720	10.423743782496
$N = 24$, $\Delta t = 0{,}002$	10.661906020726	10.423743782501

Las diferencias de resolución y paso temporal son cercanas a 10^{-12} para este experimento corto. No se extrapolan a tiempos largos ni a límites de regularidad. En $t = 0$ ambas preparaciones satisfacen (20) hasta error de redondeo.



9. Matriz de afirmaciones y falsadores

Afirmación precisa	Estado	Condición / evidencia
C_4 admite modo alternado no nulo, K_4 no	[T/E]	Grafo de contactos ideales (O72, E1)
$H = 1$ permite giros compatibles con radios variables	[T/E]	Contactos ideales (O74, E2)
La forma anular obliga a una dirección física de avance	[A]	Requiere dinámica y circulación independientes
Un cierre de cuatro nodos es conservación universal en NS	[F]	O75 proporciona contraejemplos
Fase cambia estiramiento aunque coincidan W, B	[T/E]	Campo trigonométrico O86, E3–E6
$W = M^2 D$, $B = M^2 D_2$, $P = M^3 \mathcal{T}$	[T]	Solución suave, Fourier completo
Finitud de (14) implica continuación suave	[T/C]	Criterio suficiente en $\mathbb{T}^3$
La finitud de (14) vale para todo dato suave 3D	[A]	No demostrado
O84 permite actualizar referencias sin doble contabilizar	[T/E]	Presupuestos bajo bootstrap y defectos
La doble normalización conserva información sin infinitos modos	[F/A]	Solo reconstrucción con todos los z_k; compresión no probada
El programa resolvió el problema Clay de NS 3D general	[No]	No se dispone de prueba universal

10. Obligación de prueba para una conexión generativa universal

Sea C_j una referencia producida por una regla explícita *a partir de datos iniciales y actualización causal*, sin usar la solución futura como oráculo. Demostrar un principio físico nuevo requeriría, conjuntamente:

1. **Cobertura:** definir nodos, fases y referencias para todos los datos iniciales de la clase buscada o una clase amplia explícita; no presuponer anillos.
2. **Compatibilidad dinámica:** probar que C_{j+1} reconstruye las relaciones relevantes de C_j y que el defecto se controla bajo la evolución NS, incluyendo presión y triadas de fase.
3. **Presupuesto a priori:** derivar para cada $T_* < \infty$ un control uniforme de (14), o del presupuesto O84, sin hipótesis que ya equivalgan a la regularidad buscada.
4. **Contraste adversarial:** superar los pares de fases O79/O86, la presión no local de O76 y el escalado de costos O85; registrar resultados negativos sin redefinir retrospectivamente la referencia.

El estado actual permite expresar estos requisitos y demostrar teoremas para clases y presupuestos definidos; *no* permite declarar que se cumplen universalmente.

11. Instrucciones para reproducir y auditar

Desde el directorio del paquete, en Python 3.10 o superior:

```
python -m pip install -r requirements.txt
python experimentos/verificar_o93.py
python experimentos/simulacion_galerkin.py
```

Se generan archivos JSON y CSV en `experimentos/resultados`, además de una gráfica en `figuras`. El archivo `README.md` identifica cada salida, sus parámetros y sus límites. Un manifiesto SHA-256 permite comprobar la integridad de los archivos de trabajo.

12. Proveniencia documental

- **Ontología, proyección y circuito:** Núcleo Canónico; O40; O58; O72, O74, O75.
- **Espejo y reloj:** O25 y O45; **anillo, doble giro y reconstrucción:** O68, O87, O88.
- **Resultados físicos y limitaciones:** O73 (axisimétrico sin giro); O76 (presión no local); O78 (ondas exactas); O79 (fases); O80–O85 (presupuestos de continuación y actualizaciones).
- **Puente matemático central:** O86 (enstrofía, compensación y reloj), O92 (doble normalización y transferencia triádica).

Los documentos anteriores no se atribuyen como nuevas demostraciones a O93. Sus pruebas y contraejemplos mantienen su ámbito propio. Este suplemento agrega el cotejo explícito entre O86 y O92, la reformulación (14) y un conjunto independiente de verificaciones reproducibles.

Fin de suplemento. Su incorporación como versión canónica queda sujeta a revisión crítica del programa.